

Documentación del Proyecto: Simulación de Cafetería con Hilos y JavaFX

Autor: Joel Novo Pampillón

3 de diciembre de 2025

Introducción

Este proyecto consiste en una simulación de una cafetería usando Java y JavaFX. La idea principal es representar cómo se gestionan los pedidos de múltiples clientes al mismo tiempo usando hilos (Threads), de manera que la preparación y entrega de cafés se haga de forma eficiente y organizada.

Se introducen dos roles principales en la cafetería: los **baristas**, que preparan los cafés, y los **camareros**, que los sirven a los clientes. Para organizar la entrega de los cafés, se utiliza un **buffer**, un espacio donde los cafés preparados esperan a ser servidos. Todo esto permite visualizar de forma dinámica el flujo de clientes, preparación y entrega de cafés en tiempo real.

1. Arquitectura del Sistema

1.1. Modelo

Clases y responsabilidades

- **Cliente**
 - Representa a un cliente con nombre y tiempo máximo de espera.
 - Implementa `Runnable` para correr en su propio hilo.
 - Pide un café y espera a que se lo sirvan, o se va enfadado si tarda demasiado.
- **Camarero**
 - Extiende `Thread`.
 - Toma cafés listos del buffer y los entrega a los clientes.
 - Si no hay cafés listos, espera hasta que un barista prepare uno.
- **Barista**
 - Extiende `Thread`.
 - Prepara cafés para los clientes en orden.
 - Coloca los cafés en el buffer para que los camareros los sirvan.

- Si el buffer está lleno, espera hasta que haya espacio.

■ Cafetería

- Gestiona la cola de clientes que esperan su café.
- Mantiene la sincronización entre clientes, baristas y camareros.
- Controla si la cafetería está abierta o cerrada.
- Envía eventos al controlador para actualizar la interfaz.

■ Buffer de cafés

- Espacio donde se colocan los cafés ya preparados.
- Evita que los baristas sobreproduzcan y que los camareros sirvan cafés que no están listos.
- Tiene capacidad limitada para simular la “mesa” de cafés listos.

Conceptos de programación concurrente:

- Uso de `synchronized`, `wait()` y `notifyAll()` para coordinar los hilos.
- Se asegura que los clientes solo reciban su café si está listo y dentro de su tiempo de espera.
- Evita que los baristas o camareros trabajen sobre recursos que no están disponibles.

1.2. Vista (`cafeteria.fxml`)

La interfaz está desarrollada con JavaFX y definida mediante FXML:

- Un área para mostrar los eventos en tiempo real.
- Contadores para clientes contentos y enfadados.
- Un botón para iniciar la simulación.

Ventajas:

- Separa la lógica del modelo de la visualización.
- Permite ver el flujo de clientes y cafés de manera clara.

1.3. Controlador (`ControladorCafeteria.java`)

- Inicializa la clase `Cafetería` y el buffer de cafés.
- Responde al botón de iniciar simulación.
- Crea y lanza los hilos de clientes, baristas y camareros.
- Actualiza la interfaz con los eventos usando `Platform.runLater`.

Flujo principal:

1. Se crean clientes y se agregan a la cola de la cafetería.
2. Los baristas preparan los cafés y los colocan en el buffer.
3. Los camareros toman los cafés del buffer y se los entregan a los clientes.
4. Se registran eventos en la interfaz y se actualizan los contadores.

1.4. Launcher (Launcher.java)

- Carga el archivo FXML desde los recursos.
- Muestra la ventana principal con título y tamaño configurados.
- Permite iniciar la simulación desde la interfaz.

2. Casos de Uso

ID	Caso de Uso	Actor	Flujo Principal
CU1	Entrar a la cafetería	Cliente	Llega, se agrega a la cola y espera café
CU2	Preparar café	Barista	Toma cliente de la cola, prepara café y lo coloca en el buffer
CU3	Servir café	Camarero	Toma café del buffer y se lo entrega al cliente
CU4	Recibir café	Cliente	Cliente recibe su café y se marca como contento
CU5	Cliente se va	Cliente	Supera tiempo de espera y se retira enfadado
CU6	Iniciar simulación	Usuario	Se crean hilos de clientes, baristas y camareros
CU7	Cierre de cafetería	Sistema	Cafetería se cierra y todos los hilos finalizan

3. Interfaz

Elementos principales

- **Título de la ventana:** Cafetería Novotoast.
- **Área de eventos:** Muestra la llegada de clientes, preparación de cafés y entrega en tiempo real.
- **Contadores:** Clientes contentos y enfadados, actualizados automáticamente.
- **Botón de inicio:** Inicia la simulación y se desactiva mientras se ejecuta.

Diseño

- Disposición vertical: título, contadores, área de eventos y botón.
- Facilita seguir la simulación y ver cómo se mueven los clientes y los cafés.

4. Conclusiones

- Se implementó una simulación de cafetería con hilos usando JavaFX.
- La introducción de baristas y buffer permite gestionar múltiples cafés de forma organizada.
- La coordinación entre clientes, baristas y camareros se realiza con `wait()` y `notifyAll()` para evitar conflictos.
- La interfaz muestra claramente la preparación y entrega de cafés, así como los clientes que se van contentos o enfadados.